

题号	中文名称	英文名称
T1	环形状态	ring
T2	配对子序列	pairing
T3	顺序阈值过程	threshold
T4	周期截取排列	cycling

T1 环形状态 (ring)

题目描述

有 n 个位置按顺时针方向排列成一个环，依次编号为 $1, 2, \dots, n$ 。位置 i 的权值为 a_i 。

你需要为每个位置 i 选择一个二元状态 $x_i \in \{0, 1\}$ 。

对于每个位置 i ，它的邻域由顺时针方向最近的 d 个位置和逆时针方向最近的 d 个位置组成。由于 $d < \frac{n}{2}$ ，这 $2d$ 个位置互不相同。

对每个有序位置对 (i, j) ，其中 j 位于 i 的邻域内：

- 若 $x_i = 1$ 且 $x_j = 0$ ，则总得分增加 a_i ；
- 若 $x_i = 0$ 且 $x_j = 1$ ，则总得分减少 a_i ；
- 若 $x_i = x_j$ ，则该有序位置对对总得分没有贡献。

请你选择所有位置的状态，使总得分最大，并输出最大总得分。

输入格式

输入包含多组测试数据。第一行包含测试数据组数 T 。

对于每组测试数据，第一行包含两个整数 n, d ，第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示能够得到的最大总得分。

样例输入

```
4
4 1
2 9 4 7
5 2
3 1 6 2 5
6 1
8 3 5 1 4 7
7 2
9 2 8 1 6 3 5
```

样例输出

```
20
21
14
39
```

样例说明

以第一组数据为例，一种最优方案是令 $x_2 = x_4 = 1$ ，其余位置状态为 0，可以得到总得分 20。

数据范围与子任务

- $1 \leq T \leq 10^4$;
- $3 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq d < \frac{n}{2}$;
- $1 \leq a_i \leq 10^8$;
- 所有测试数据中 n 的总和不超过 10^6 。

答案可能超过 32 位有符号整数范围。

各子任务独立计分，总分为 100 分。

子任务	分值	附加限制
1	10	每组 $n \leq 16$ ，所有测试数据中 n 的总和不超过 100
2	15	所有测试数据均满足 $d = 1$
3	15	n 为奇数，且 $d = \frac{n-1}{2}$
4	25	每组 $n \leq 2000$ ，所有测试数据中 n 的总和不超过 5000
5	35	无附加限制

T2 配对子序列（pairing）

题目描述

给定两个长度均为 N 的小写字母字符串 S 和 T 。选择一个下标序列

$$1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq N,$$

其中 $0 \leq k \leq N$ 。依据同一组下标，分别构造

$$S' = S_{i_1} S_{i_2} \cdots S_{i_k}, \quad T' = T_{i_1} T_{i_2} \cdots T_{i_k}.$$

也就是说， S' 和 T' 必须选取相同位置上的字符，且保持字符在原串中的先后顺序。

请在所有可能的选择中，求字典序最大的字符串 $S' + T'$ 。

这里 $+$ 表示字符串拼接。比较两个字符串时，从左到右找到第一个不同字符，字符较大的字符串更大；若一个字符串是另一个字符串的前缀，则较长者更大。

输入格式

第一行输入字符串 S 。

第二行输入字符串 T 。

保证两个字符串长度相等，且均只含小写拉丁字母。

输出格式

输出一行，表示能够得到的字典序最大的 $S' + T'$ 。

样例 1

```
ca
bd
```

输出

```
cb
```

解释

选择下标 1 时得到 `cb`；选择下标 2 时得到 `ad`；同时选择两个下标时得到 `cabd`。其中 `cb` 的字典序最大。

样例 2

```
mzaq
nbpc
```

输出

```
zqbc
```

数据范围与子任务

对于全部数据， $1 \leq N \leq 50$ ， S, T 均只含 `a` 到 `z` 的小写拉丁字母。

子任务	分值	限制
1	30	$1 \leq N \leq 20$
2	20	$S = T$
3	50	无特殊限制

T3 顺序阈值过程 (threshold)

题目描述

给定一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

任取一个非负整数 V ，并令当前余量 $R = V$ 。依次处理 $i = 1, 2, \dots, n$ ：

- 若 $R \geq a_i$ ，令 $s_i = 1$ ，并将 R 减少 a_i ；
- 否则令 $s_i = 0$ ，且 R 保持不变。

不同的 V 可能生成相同或不同的二进制序列 $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ 。求所有非负整数 V 能生成多少种不同的序列 s 。由于答案可能很大，请输出答案对 998244353 取模后的结果。

输入格式

第一行一个整数 c ，表示该测试点所属的子任务编号。该值不参与计算。

第二行一个整数 n 。

第三行 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示不同序列数量对 998244353 取模后的结果。

样例输入 1

```
0
5
2 7 3 9 4
```

样例输出 1

```
8
```

样例输入 2

```
0
6
5 2 11 3 8 1
```

样例输出 2

```
16
```

数据范围与子任务

- $0 \leq c \leq 9$;

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

各子任务采用捆绑计分，总分为 100 分。

子任务	分值	附加限制
1	10	$n \leq 18$
2	12	$n \leq 500, a_i \leq 500$
3	13	$n \leq 500$
4	15	$n \leq 8000, a_i \leq 8000$
5	15	$n \leq 8000$
6	15	$n \leq 80000$
7	20	无附加限制

T4 周期截取排列 (cycling)

题目描述

对于任意非空字符串 s ，记 s^ω 为将 s 无限次首尾相接得到的无限字符串。例如，当 $s = ab$ 时， $s^\omega = ababab\dots$ 。

给定一个初始字符串 s_0 和 n 个带编号的操作。第 i 个操作有一个正整数参数 l_i 。对当前字符串 s 执行该操作后， s 将被替换为 s^ω 的前 l_i 个字符。

你需要将每个操作恰好执行一次，并自行决定它们的执行顺序。换言之，你需要选择一个 1 到 n 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，依次执行参数为 $l_{p_1}, l_{p_2}, \dots, l_{p_n}$ 的操作。

请输出一种执行顺序，使全部操作结束后的字符串在所有可能的执行顺序中字典序最大。

若有多种执行顺序均能得到字典序最大的最终字符串，输出其中任意一种即可。

输入格式

第一行包含一个整数 T ，表示测试用例数。

对于每个测试用例：

- 第一行包含一个仅由小写英文字母组成的非空字符串 s_0 ；
- 第二行包含一个整数 n ，表示操作数；
- 第三行包含 n 个整数 $l_1, l_2, \dots, l_n$ ，表示各操作的参数。

输出格式

对于每个测试用例，输出一行 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，表示一种满足要求的操作顺序。输出的序列必须是 1 到 n 的一个排列。

样例

输入：

```
3
ba
3
4 1 3
abc
2
6 2
cba
3
8 4 6
```

输出：

```
2 3 1
2 1
2 3 1
```

样例说明

第一组数据按参数 1, 3, 4 依次操作，字符串依次变为 b、bbb、bbbb。

第二组数据先执行参数为 2 的操作得到 ab，再执行参数为 6 的操作得到 ababab。

第三组数据依次执行参数 4, 6, 8，字符串依次变为 cbac、cbacccb、cbaccbcb。

样例输出不一定唯一，其他能够得到同一最优最终字符串的排列也会被接受。

数据范围与子任务

- $1 \leq T$;
- $1 \leq |s_0| \leq 10^5$;
- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq l_i \leq 10^9$;
- 所有测试用例的 $|s_0|$ 之和不超过 10^5 ;
- 所有测试用例的 n 之和不超过 10^5 。

记第 t 个测试用例的操作数为 n_t ，最大操作长度为 M_t ，不同操作长度的数量为 k_t 。各子任务独立计分，总分为 100 分。

子任务	分值	附加限制
1	10	$n_t \leq 8, s_0 \leq 20, l_i \leq 20$, 且 $\sum_t n_t \leq 80$
2	15	将不同长度升序排列为 $d_1 < d_2 < \cdots < d_k$ 后, 均有 $d_j \mid d_{j+1}$; 其余限制同完整数据范围

子任务	分值	附加限制
3	20	$\sum_t n_t M_t \leq 90000$
4	20	$n_t \leq 300$, 且 $\sum_t n_t^2 \leq 90000$
5	20	每个测试用例均有 $k_t \leq 300$; 其余限制同完整数据范围
6	15	无附加限制